# Dachstuhl: Wie Sparren, Pfetten und Aussteifung als Lastweg zusammenwirken · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Wer eine Gaube, ein großes Dachfenster oder eine Solaranlage plant, berührt mehr als die sichtbare Dachfläche. Jede Veränderung kann den Lastweg von Sparren und Pfetten bis zur Gründung beeinflussen. Dieser Ratgeber zeigt, worauf vor dem Abbund zu achten ist und warum Dachstuhl, Aussteifung und spätere Dachaufbauten gemeinsam betrachtet werden müssen. [Dachstuhl und Lastweg im Überblick](https://holzundhaus.github.io/bbholzkonzept/dachstuhl-sparren-pfetten-aussteifung-lastweg/)

## Der Lastweg beginnt an der Dachfläche

Eigengewicht, Schneelast und Windkraft belasten nicht nur einzelne Holzbauteile. Die Dachfläche gibt ihre Lasten an die Sparren weiter. Je nach Tragsystem werden diese anschließend auf Auflager oder Pfetten übertragen. Pfetten leiten die Kräfte zu tragfähigen Unterstützungen weiter; über Stützen, Wände und Fundamente gelangen sie schließlich in den Baugrund. Dieser Zusammenhang macht den Dachstuhl zu einem räumlichen System. Wird ein Sparren verändert, müssen auch Pfette, Auflager und Aussteifung geprüft werden. Eine ausreichend dimensionierte Stelle allein genügt deshalb nicht.

## Unterschiedliche Tragsysteme verlangen unterschiedliche Entscheidungen

Beim pfettengestützten Dach leiten mehrere Sparren ihre Lasten in eine durchlaufende Pfette, die wiederum Unterstützung benötigt. Beim sparrenstützten Dach tragen die Sparren direkt bis zur Außenwand; Pfetten dienen dort als Zwischenauflager. Deshalb kann eine Pfette niemals isoliert betrachtet werden. Auch der Knoten zwischen Sparren und Pfette ist Teil des statischen Konzepts: Seine Lage und Ausführung bestimmen, wie Kräfte übertragen werden. Aus optischen Gründen sollten diese Verbindungen nicht verändert werden, ohne die Tragwerksplanung einzubeziehen.

## Aussteifung schützt das Dach seitlich

Ein Dach muss nicht nur Lasten aus der Fläche tragen, sondern auch seitliche Beanspruchungen abwehren. Wind versucht, das Tragwerk in Längs- und Querrichtung zu verformen. Ohne wirksame Aussteifung kann ein ansonsten tragfähiges Dach in sich zusammenkippen. Je nach Dachgeometrie und Tragsystem gehören dazu Windrispen, Kopfverbände, Scheiben aus Beplankung oder auskreuzende Streben. Welche Maßnahmen erforderlich sind, hängt vom konkreten Dachstuhl ab. Aussteifung ist daher kein optionaler Ausbau, sondern Bestandteil des Zusammenwirkens aller Bauteile.

## Öffnungen unterbrechen Sparrenbereiche

Eine Gaube oder ein großes Dachfenster greift in bestehende Sparrenbereiche ein. Die Kräfte müssen anschließend um die Öffnung herumgeführt werden. Wechsel können die unterbrochenen Sparren aufnehmen, zusätzliche Auflager können erforderlich sein. Ob die verbleibenden Bauteile ausreichen, hängt unter anderem von Dachneigung, Sparrenabständen, Querschnitten und vorhandenen Auflagern ab. Ungeklärte Maße lassen sich nach der Fertigung nicht beliebig korrigieren. Deshalb sollten Form und Lage der Öffnung vor dem Abbund feststehen und im Zusammenhang mit der Tragwerksplanung bewertet werden.

## Vor dem Abbund muss die gesamte Dachplanung zusammenpassen

Beim Abbund werden Holzbauteile und Verbindungen exakt auf die geplante Geometrie zugeschnitten. Spätere Änderungen auf der Baustufe sind aufwendig und fehleranfällig. Deshalb gehören Bestandsaufnahme, Tragfähigkeit der Auflager, Gaubenform, Dämmung, luftdichte Ebene und Dachdeckung

in dieselbe frühe Planung. Auch spätere Dachaufbauten und die geplante Raumnutzung sollten berücksichtigt werden. Wer ein bestehendes Tragwerk verändert, prüft zuerst den Bestand und anschließend jede Folge für angrenzende Bauteile. [Planung vor dem Abbund](https://holzundhaus.github.io/bbholzkonzept/dachstuhl-sparren-pfetten-aussteifung-lastweg/)

## Weitere Dokumente zum Thema

Dachstuhl: Wie Sparren, Pfetten und Aussteifung als Lastweg zusammenwirken

Zugehöriges Dokument